HƯỚNG DẪN QUAY VIDEO DEMO LEASHED

Dành cho người chưa biết gì về kỹ thuật.
Làm đúng thứ tự, từng bước một, không cần hiểu code.

Bạn cần có	Thời gian	Hạn chót
• Máy tính có trình duyệt **Chrome** và **Edge** (Mac: Chrome và Safari) • Micro (micro laptop hoặc tai nghe) • VS Code đang mở Codespace của dự án	Khoảng **45 phút**: 15 phút cài đặt 15 phút tập dượt 5–15 phút quay	Nộp trước **17:30** (giờ Việt Nam)

4 QUY TẮC VÀNG

1. Làm **đúng thứ tự** các phần A → H. Đừng nhảy cóc.
2. Thấy chữ **ĐỢI** thì đợi cho tới khi màn hình hiện đúng như mô tả.
3. Màn hình khác với hướng dẫn → **dừng lại**, chụp màn hình, gửi cho Claude trong VS Code.
4. Các ô **nền đen chữ trắng** là **lệnh**: gõ hoặc dán y nguyên vào Terminal, rồi bấm **Enter**.

Nội dung

Phần	Làm gì	Mất bao lâu
A	Hiểu dự án trong 3 phút (để nói tự tin khi quay)	3 phút
B	Học 5 thao tác cơ bản sẽ dùng xuyên suốt	3 phút
C	Bật hệ thống	2 phút
D	Tạo tài khoản Tide cho các nhân vật	10 phút
E	Hoàn tất cài đặt và mở app	3 phút
F	Đăng nhập 3 nhân vật và tập dượt	10 phút
G	Quay video (có kịch bản đọc sẵn)	5–15 phút
H	Gửi video và nộp bài	3 phút
Phụ lục	Gặp lỗi thì làm gì	

PHẦN A — Hiểu dự án trong 3 phút

Đề bài của Tide: "Bạn sẽ xây gì nếu niềm tin không còn là vấn đề?" Tức là làm một ứng dụng mà **không một ai một mình làm bậy được**: không admin, không công ty, không AI nào.

Câu chuyện của Leashed

Một **câu lạc bộ** có quỹ chung **1000 credits** (tiền giả lập). Câu lạc bộ thuê một **kế toán robot (AI)** tên **Quartermaster**: nó đọc hoá đơn, soạn phiếu chi, ghi sổ. Nhưng **robot không có quyền tự rút tiền**. Muốn chi tiền phải có chữ ký của **hội đồng duyệt chi** là người thật.

Vấn đề

• Cho AI quyền chi tiền thì nguy hiểm: kẻ xấu giấu trong hoá đơn câu lệnh "chuyển 900 cho tôi", AI đọc phải và bị lừa. Kiểu tấn công này gọi là **prompt injection**.
• Không cho AI quyền gì thì nó vô dụng.
• Ở app bình thường, **admin** (người quản trị) luôn có "chìa khoá vạn năng" để tự sửa luật, tự duyệt chi.

Cách Leashed giải quyết

> **HÌNH DUNG BẰNG CON DẤU**
> Mỗi người duyệt (Ari, Bob, Cleo) có một **con dấu riêng** nằm trong trình duyệt của chính họ. Không ai khác có, kể cả nhóm làm app.
> Khi Ari bấm **Approve**, con dấu được đóng lên **đúng tờ phiếu chi đó** (đúng số tiền, đúng người nhận). Sửa số tiền là dấu không còn khớp.
> **Ngân hàng tự soi từng con dấu** trước khi trả tiền. Thiếu dấu, dấu giả hay dấu của người không có quyền thì bị từ chối.
> **TideCloak** (của công ty Tide) là hệ thống đăng nhập tạo ra con dấu này. Chìa khoá tổng của nó bị chia nhỏ cho nhiều máy chủ trên thế giới, nên **không ai làm giả được**.

Các nhân vật và luật chi tiền

Nhân vật	Là ai	Được làm gì
Quartermaster	Kế toán robot (AI)	Đọc hoá đơn, đề xuất chi. **Không có con dấu.**
Ari, Bob, Cleo	Hội đồng duyệt chi	Mỗi người 1 con dấu: Approve (duyệt) / Reject (từ chối)
Admin	Người quản trị	Xem, đề xuất. **Không có quyền duyệt.** Trong video đóng vai **kẻ xấu**.

Khoản chi	Cần bao nhiêu chữ ký
Dưới 50 credits, nhà cung cấp quen	1 người
Từ 50 credits trở lên, hoặc người nhận lạ	2 trong 3 người ("quorum" = đủ số người)

Khoản chi	Cần bao nhiêu chữ ký
Sửa chính bộ luật	Cả 3 người

Video sẽ chứng minh 3 điều

Cảnh	Chuyện gì xảy ra	Chứng minh điều gì
Hoá đơn bẫy	AI đọc hoá đơn có lệnh ẩn, bị lừa, gọi thẳng ngân hàng đòi chuyển 900 → **bị từ chối: 0/2 chữ ký**	AI bị hack 100% vẫn không mất tiền
Admin xấu	Admin thử tự duyệt, tự chuyển 500 cho mình, tự sửa luật → **cả 3 bị từ chối**	Người quản trị cũng không làm bậy được
Chi hợp lệ	Khoản 80: Ari duyệt → vẫn từ chối (1/2). Cleo duyệt → **thành công** (2/2)	Việc đúng vẫn chạy bình thường

PHẦN B — 5 thao tác cơ bản

Đọc kỹ phần này một lần. Các phần sau sẽ nhắc lại tên thao tác (ví dụ "làm **B1**").

B1. Mở Terminal (cửa sổ gõ lệnh) trong VS Code

1. Nhìn góc **trên cùng bên trái** VS Code, bấm biểu tượng **3 gạch ngang (☰)**.
2. Chọn **Terminal** → **New Terminal**.
3. Một khung hiện ra ở **phía dưới** màn hình, có dòng chữ kết thúc bằng dấu **$**. Đó là Terminal.

B2. Chạy một lệnh

1. **Bấm chuột** vào bên trong khung Terminal.
2. Gõ lệnh **y nguyên** như trong ô đen của tài liệu (hoặc copy rồi bấm **Ctrl + V**; trình duyệt hỏi "cho phép dán?" thì bấm **Allow**).
3. Bấm **Enter**.

> **QUAN TRỌNG**
> Trong Terminal, **Ctrl + C** nghĩa là **TẮT chương trình đang chạy**, không phải "copy". Đừng bấm Ctrl + C vào Terminal đang chạy app.

B3. Mở một file trong VS Code

Cột **bên trái** VS Code là danh sách file (nếu không thấy, bấm biểu tượng **2 tờ giấy** ở thanh dọc ngoài cùng bên trái). Bấm vào tên thư mục để mở ra, bấm vào tên file để xem.

B4. Mở cửa sổ ẩn danh (incognito) trong Chrome

Bấm **Ctrl + Shift + N** (Mac: **Cmd + Shift + N**). Cửa sổ có nền **tối** là cửa sổ ẩn danh. Đóng bằng nút **X** góc trên.

B5. Mở bảng PORTS (cổng)

1. Ở khu vực phía dưới (nơi có Terminal) có một hàng tab: **PROBLEMS · OUTPUT · TERMINAL · PORTS**...
2. Bấm tab **PORTS**. Bạn thấy một bảng, cột đầu có các số như **8080**, **5173**, **3001**.
3. Để chuyển một cổng sang công khai: **chuột phải** vào dòng có số đó → **Port Visibility** → **Public**.

PHẦN C — Bật hệ thống

1. Làm **B1** để mở Terminal.
2. Chạy lệnh (làm **B2**):

```
npm run tide:start
```

3. **ĐỢI 1 phút.** Màn hình in ra chữ **tidecloak** là được.
4. Làm **B5**: chuyển cổng **8080** sang **Public**. Nếu chưa thấy dòng 8080, đợi thêm 30 giây.

ĐÚNG RỒI NẾU BẠN THẤY
Ở bảng PORTS, dòng **8080**, cột **Visibility** ghi **Public**.

PHẦN D — Tạo tài khoản Tide

Bạn tạo tài khoản Tide cho từng nhân vật. Tên đăng nhập Tide phải là **duy nhất trên toàn thế giới**, nên đừng đặt đúng "ari". Hãy thêm tên bạn và năm, như gợi ý dưới đây. **In trang này ra hoặc ghi lại vào giấy.**

Thứ tự	Nhân vật	Tên đăng nhập Tide (gợi ý)	Mật khẩu bạn đặt
1	Ari	tenban-ari-2026	
2	Cleo	tenban-cleo-2026	
3	Bob (không bắt buộc)	tenban-bob-2026	
4 — CUỐI CÙNG	Admin	tenban-admin-2026	

QUAN TRỌNG
Admin phải làm cuối cùng. Mỗi người xong thì **đóng hết cửa sổ ẩn danh** rồi mới làm người tiếp theo, nếu không các tài khoản sẽ bị lẫn vào nhau.

Lặp lại các bước sau cho từng nhân vật:

1. Làm **B3**: mở thư mục **.tide-pack** → bấm file **INVITE-LINKS.txt**.
2. Trong file có các dòng bắt đầu bằng **ari:** · **bob:** · **cleo:** · **admin (moderator):**. Bôi đen **toàn bộ đường link** trên dòng của nhân vật đang làm (từ chữ **https** đến hết dòng), bấm **Ctrl + C**.
3. Làm **B4**: mở cửa sổ ẩn danh Chrome.
4. Bấm vào thanh địa chỉ, **Ctrl + V**, rồi **Enter**.
5. Trang Tide hiện ra. Chọn **tạo tài khoản mới** (Create account / Sign up). Nhập tên đăng nhập theo bảng trên, nhập mật khẩu (thường phải nhập 2 lần). Nếu hỏi email thì có thể bỏ qua hoặc nhập email thật của bạn.
6. Làm theo màn hình đến khi trang báo **thành công** (đã liên kết tài khoản).
7. Ghi tên và mật khẩu vào bảng. **Đóng hết cửa sổ ẩn danh.**

CHÚ Ý
Mở link mà thấy **trang đăng nhập GitHub** → cổng 8080 chưa Public. Quay lại Phần C bước 4. Trang báo link **hết hạn** hoặc lỗi → nhắn Claude: "tạo lại link mời".

PHẦN E — Hoàn tất cài đặt và mở app

1. Trong Terminal, chạy lệnh:

```
npm run tide:finish
```

ĐỢI đến khi thấy dòng **XONG / DONE**. Thấy **ERROR: admin has not linked** thì quay lại Phần D làm tài khoản Admin.

2. Chạy lệnh mở app:

```
npm run dev
```

ĐỢI khoảng 10 giây đến khi thấy chữ **ready** và **API on**.

3. Làm **B5**: chuyển cổng **5173** sang **Public**. Không thấy dòng 5173 thì bấm nút **Add Port** (hoặc **Forward a Port**), gõ **5173**, Enter, rồi chuyển sang Public.
4. Mở **Chrome** (cửa sổ thường), gõ đúng địa chỉ này vào thanh địa chỉ:

```
https://improved-winner-69gvj64vv6g525x4g-5173.app.github.dev
```

QUAN TRỌNG
Không đóng Terminal đang chạy **npm run dev** và **không bấm Ctrl + C** vào đó. Đóng là app tắt. Muốn gõ lệnh khác thì mở Terminal mới (B1).

ĐÚNG RỒI NẾU BẠN THẤY
Trang tối màu có logo ổ khoá, chữ **Leashed** và nút xanh **Log in with Tide**.

PHẦN F Đăng nhập 3 nhân vật và tập dượt

Mỗi nhân vật cần một **trình duyệt riêng** để không bị lẫn:

Nhân vật	Mở bằng	Cách mở
Ari	Chrome cửa sổ thường	Cửa sổ đã mở ở Phần E
Admin	Chrome cửa sổ ẩn danh	Ctrl + Shift + N, dán địa chỉ app
Cleo	Microsoft Edge (Mac: Safari)	Mở Edge, dán địa chỉ app

Đăng nhập (làm cho cả 3 trình duyệt)

1. Bấm nút **Log in with Tide**.
2. Một cửa sổ nhỏ của Tide bật lên. Nhập **tên đăng nhập Tide** và **mật khẩu** của nhân vật đó (bảng ở Phần D).
3. Sau khi đăng nhập, **góc trên bên phải** hiện tên và vai trò.

ĐÚNG RỒI NẾU BẠN THẤY
Chrome thường: **ari** · Council approver
Chrome ẩn danh: **admin** · Moderator (admin)
Edge: **cleo** · Council approver

CHÚ Ý
Bấm Log in hoặc Approve mà **không có gì xảy ra** → trình duyệt đang chặn cửa sổ bật lên. Nhìn cuối thanh địa chỉ thấy biểu tượng bị chặn, bấm vào → chọn **Always allow** (Luôn cho phép) → thử lại.

Tập dượt

Làm thử toàn bộ bảng kịch bản ở **Phần G** một lần, **chưa quay**, để quen tay.

TRƯỚC KHI QUAY THẬT: XOÁ DỮ LIỆU TẬP DƯỢT
Lần tập sẽ để lại đề xuất cũ và làm số dư giảm. Để làm mới:
1. Bấm vào Terminal đang chạy **npm run dev**, bấm **Ctrl + C** (app tắt).
2. Gõ lại **npm run dev**, Enter, đợi chữ **ready**.
3. Bấm **F5** (tải lại trang) ở cả 3 trình duyệt. Số dư về **1000**, danh sách duyệt trống.

PHẦN G — Quay video

G1. Chuẩn bị

☐ Tắt thông báo Zalo / Messenger / email. ☐ Đóng các tab không liên quan. ☐ Mỗi trình duyệt đều phóng **to hết màn hình**. ☐ Đã xoá dữ liệu tập dượt (cuối Phần F). ☐ Mở trang kịch bản bên dưới ra giấy hoặc điện thoại để đọc.

G2. Bật quay màn hình

Máy	Cách quay	Dừng quay
Windows 11	Bấm **Win + Shift + R** (Snipping Tool) → kéo chuột chọn **toàn bộ màn hình** → bật biểu tượng **micro** trên thanh nhỏ → bấm **Start**.	Bấm nút **Stop** (ô vuông đỏ) trên thanh nhỏ → **Save** (lưu) file.
Mac	Bấm **Cmd + Shift + 5** → **Options** → Microphone: chọn micro → chọn **Record Entire Screen** → bấm vào màn hình.	Bấm nút ■ trên thanh menu trên cùng. File nằm ở Desktop.
Windows 10	Cài OBS Studio (obsproject.com) → Sources: **+** → **Display Capture** → **Start Recording**.	**Stop Recording**. File nằm ở thư mục Videos.

> **MẸO**
> Chuyển giữa các trình duyệt bằng **Alt + Tab** (Mac: **Cmd + Tab**). Nói **chậm và rõ**. Bấm xong mỗi nút thì **đợi 2 giây** cho kết quả hiện ra rồi mới đọc tiếp.

G3. Kịch bản: vừa bấm vừa đọc

Cột **"Bạn đọc"** là tiếng Anh để giám khảo nghe. Cột cuối là nghĩa tiếng Việt cho bạn hiểu, **không cần đọc**.

#	Ở đâu · Bấm gì	Bạn đọc (tiếng Anh)	Nghĩa
1	**Ari** (Chrome). Tab **Treasury**. Không bấm gì.	**"This is Leashed: a guild treasury run by an AI agent. It reads invoices and drafts payments, but it holds no credential that can move money."**	Quỹ CLB do AI quản lý; AI không có quyền chuyển tiền.
2	Vẫn ở đó. Không bấm gì.	**"Today a useful agent needs broad access, so one poisoned invoice can drain the treasury, and whoever runs the backend can always override the rules."**	Hiện nay một hoá đơn bẫy là đủ mất sạch quỹ; ai quản lý máy chủ cũng phá được luật.
3	Bấm nút đỏ **2. Poisoned invoice attack**. Đợi dòng chữ đỏ hiện ra. Bấm tab **Audit log**.	**"The agent reads a poisoned invoice and is fully hijacked. It calls the bank directly. Refused: zero of two Tide-signed approvals. The treasury is untouched."**	AI bị lừa, gọi thẳng ngân hàng, bị từ chối 0/2 chữ ký. Quỹ còn nguyên.
4	Bấm tab **Treasury**. Bấm nút xanh dương **3b. 80-credit payment (2-of-3)**. **Đợi 5 giây.**	**"Now a real invoice: 80 credits, which needs two of three approvers."**	Hoá đơn thật 80, cần 2/3 người duyệt.
5	Alt + Tab sang **Admin** (Chrome ẩn danh). Bấm nút vàng **3a. Rogue admin attempts**. Đợi 3 dòng đỏ.	**"The moderator tries to approve alone, pay himself, and lower the limit to 1000. All three are refused. His Tide token doesn't hold the approver role, and nothing on our server can forge an approval."**	Admin thử 3 cách, cả 3 bị từ chối. Không ai làm giả được chữ ký.
6	Alt + Tab sang **Ari**. Tab **Approvals queue**. Ở thẻ **"Pay 80 credits to Neural Creative Assets"**: bấm **Approve**, đợi, rồi bấm **Execute**.	**"Ari approves from her own Tide session. One of two: still refused."**	Ari duyệt. Mới 1/2 nên vẫn bị từ chối (chữ đỏ).
7	Alt + Tab sang **Cleo** (Edge). Tab **Approvals queue**. Cùng thẻ 80 credits: bấm **Approve**, đợi, rồi bấm **Execute**.	**"Cleo approves. Two of two: the bank re-verifies both signatures and pays."**	Cleo duyệt, đủ 2/2, ngân hàng kiểm tra lại và chi tiền (chữ xanh).
8	Bấm tab **Treasury** để thấy số dư còn **920**.	**"Each approval is signed by a key only that approver's browser holds. Trust stops being the bottleneck, so the agent can do real work."**	Mỗi chữ ký đến từ chìa khoá chỉ người duyệt có. Niềm tin hết là điểm nghẽn.

MẸO
Video nên dài **khoảng 2 phút**. Hơi quá một chút cũng không sao.
Đọc vấp hoặc bấm nhầm: cứ dừng quay, làm lại phần "xoá dữ liệu tập dượt" (cuối Phần F) rồi quay lại từ đầu.
Ở bước 6, Execute phải ra **chữ đỏ** (bị từ chối, 1 trên 2). Nếu ra chữ xanh nghĩa là còn sót dữ liệu tập dượt → xoá dữ liệu (cuối Phần F) rồi quay lại.

PHẦN H — Gửi video và nộp bài

1. Xem lại video: có đủ các cảnh, nghe rõ tiếng.
2. Mở thư mục chứa video trên máy (Windows: **Videos** hoặc **Videos/Screen Recordings**; Mac: **Desktop**).
3. **Kéo file video** thả vào **cột danh sách file bên trái VS Code**, vào khoảng trống phía dưới cùng. Đợi tải lên xong.
4. Nhắn Claude trong VS Code: **"đã gửi video, tên file là ..."**. Claude sẽ kiểm tra, nén cho nhỏ hơn 100 MB, đổi tên thành **Video.mp4** và đưa lên GitHub.
5. Khi Claude báo đã xong, mở Google Form nộp bài của ban tổ chức và dán link repo:

```
https://github.com/pvthang03/HCMUS_SGS_APEX-4_C2
```

ĐÚNG RỒI NẾU BẠN THẤY
Mở link repo trên GitHub, thấy file **Video.mp4** mới và README ghi **Leashed**.

PHỤ LỤC — Gặp lỗi thì làm gì

Bạn thấy	Làm thế này
Mở link thì hiện trang **đăng nhập GitHub**	Cổng chưa Public. Làm B5 cho cổng **8080** và **5173**.
Trang báo **502**, không vào được app	Terminal chạy **npm run dev** đã tắt. Mở Terminal, chạy lại **npm run dev**.
Trang ghi **Missing public/tidecloak.json**	Chưa chạy **npm run tide:finish** (Phần E bước 1).
Trang ghi **TideCloak failed to initialise** hoặc đăng nhập quay vòng mãi	TideCloak chưa bật: chạy **npm run tide:start**, đợi 1 phút, F5. Vẫn lỗi → chụp màn hình gửi Claude.
Bấm **Log in** / **Approve** không có gì xảy ra	Trình duyệt chặn cửa sổ bật lên: bấm biểu tượng bị chặn cuối thanh địa chỉ → **Always allow**.
Dòng đỏ **API error** ở đầu trang	Bấm **Log out**, đăng nhập lại. Vẫn lỗi → chụp màn hình gửi Claude.

Bạn thấy	Làm thế này
ERROR: admin has not linked khi chạy tide:finish	Chưa tạo tài khoản Admin. Làm Phần D cho Admin.
Quên mật khẩu Tide của một nhân vật	Nhắn Claude để được hướng dẫn.
Để VS Code lâu không dùng, mọi thứ tắt hết	Codespace tự ngủ sau khoảng 30 phút. Mở lại, rồi chạy: **npm run tide:start** (đợi 1 phút) → **npm run dev** → B5 chuyển 8080 và 5173 sang Public lại.
Bất cứ điều gì khác	Dừng lại, chụp màn hình, gửi Claude kèm một câu mô tả bạn đang ở bước nào.